

Problemlösen





Teil 1: Was ist ein Problem?

Teil 2: Analoges Problemlösen

Teil 3: Kreatives Problemlösen

Teil 1: Was ist ein Problem?





- Ein Problem ist dann gegeben, wenn man mit einer **schwierigen** Fragestellung konfrontiert ist, und die **Lösung nicht sofort klar ist**

- Ein **Problem**:
 - tritt auf, wenn ein **Hindernis** zwischen dem aktuellen Zustand und einem angestrebtem Ziel steht
 - es nicht unmittelbar klar ist, wie man das Hindernis **überwinden** kann



- Probleme können grundsätzlich in zwei Arten unterteilt werden: **wohl definiert** und **schlecht definiert**

Wohl definiert

- ✓ es gibt eine korrekte Antwort und
- ✓ benutzen Prozesse, die wenn sie korrekt angewandt werden, zur richtigen Lösung führen

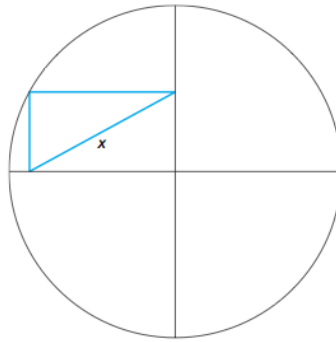
Schlecht definiert

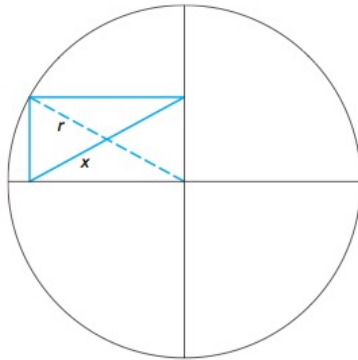
- ✓ Alltagsprobleme, die nicht notwendigerweise eine klar korrekte Antwort haben und
- ✓ bei denen der Pfad zur Zielerreichung unklar ist



- Die Gestaltpsychologie sieht Problemlösen als eine Form der **Restrukturierung**
- Zentrale Fragen:
 - Wie **repräsentieren** Menschen ein Problem?
 - Ist Problemlösen die **Restrukturierung** von Repräsentationen?

Wenn der Radius r beträgt, wie lang ist x ?





$x = r$
Diagonale in einem Rechteck

- für die Problemlösung muss erkannt werden, dass das Dreieck zu einem Rechteck erweitert werden kann
- in diesem Rechteck sind r und x die Diagonalen und somit gleich lang
- x als Diagonale in einem Rechteck zu erkennen, erfordert eine Veränderung der ursprünglichen Problemrepräsentation
- Der Prozess der Veränderung einer Repräsentation wird **Restrukturierung** genannt

- Das Ergebnis der Restrukturierung ist eine **Einsicht** (englisch: **Insight**)

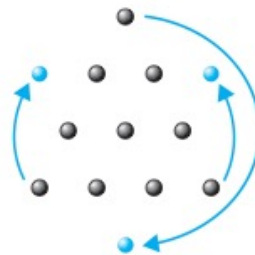
- Was ist eine **Einsicht**?
 - plötzliche Erkenntnis einer Lösung
 - Entdecken der lösungsentscheidenden Elemente
 - „Aha!“ Erlebnis
 - Wie nah bist du an der Lösung: heiß vs. **kalt**?

Problem



Welche Kugeln müssen verschoben werden, so dass das Dreieck nach unten zeigt?

Lösung

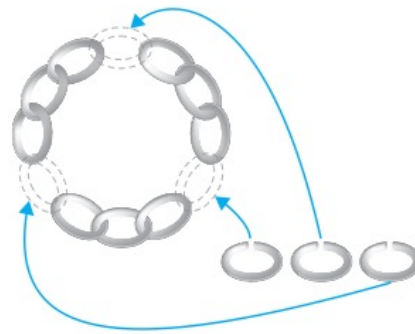


Problem



Verbinden Sie die einzelnen Teile zu einer großen, geschlossenen Kette

Lösung



■ Genaue Instruktion:

- Die einzelnen Teile der Kette sollen zu einer großen Kette verbunden werden.
- Eine Verbindung zu öffnen kostet 2 Cent, eine Verbindung zu schließen kostet 3 Cent.
- Sie haben nur 15 Cent. Wie lösen Sie das Problem?



Einsichtsprobleme

(a) Lösen Sie nach x auf: $(1/5)x + 10 = 25$

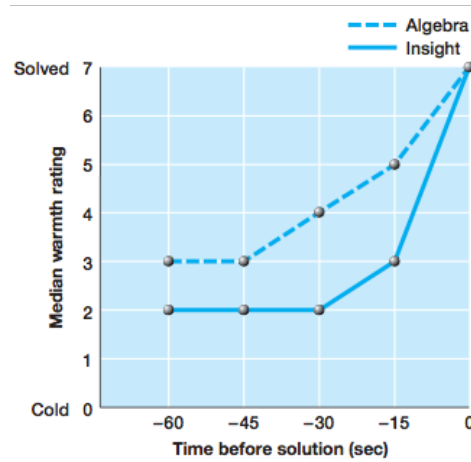
(b) Berechnen Sie y : $y^2 + 10 = 14$

Analytische Probleme

■ Unterscheidung zwischen **Einsichtsproblemen** und **Analytischen Problemen** (Metcalf & Wiebe, 1987)

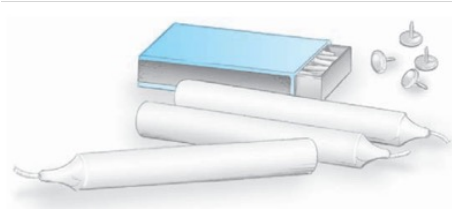
- Bei Einsichtsproblemen sollten Probanden nicht angeben können, wie nah sie an der Problemlösung sind
- Bei analytischen Problemen mit methodologischem Lösungsansatz sollten angeben können, wie nah sie an der Problemlösung sind

Wie nah bist du an der Lösung: Heiß-Kalt Ratings



Metcalf & Wiebe (1987)

- Ergebnis von Metcalfe & Wiebe (1987):
 - Probanden gaben bei dem analytischen Problem eine stetig wachsende Sicherheit an
 - Beim Einsichtsproblem waren sie erst kurz vor Lösung nah dran



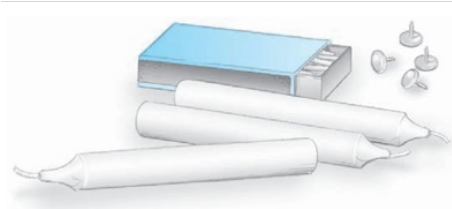
Kerzenproblem

Bring bitte mit den gegebenen Mitteln die Kerze an einer Pinnwand an, so dass sie brennen kann ohne dass Wachs auf den Boden tropft



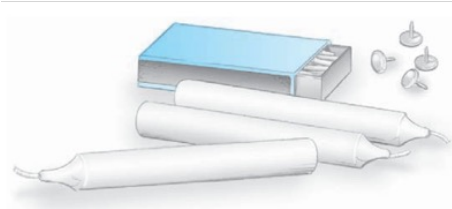
Lösung

Streichholzschachtel mit den Reißzwecken an der Wand befestigen, wobei die "Schublade" als Tropfschutz dient

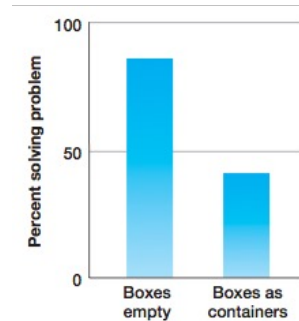


Kerzenproblem

- Problem bei der Lösung vieler Probleme ist die **Fixierung**
- Probanden fokussieren sich zu stark auf einen bestimmten Problemaspekt
- **Funktionale Fixierung:** Fokus auf den bekannten Gebrauch eines Gegenstandes
- **Hier:** Schachtel wird nicht zur Aufbewahrung sondern als Halterung verwendet
- Lösung von der Fixierung bedarf einer **Restrukturierung**



Kerzenproblem

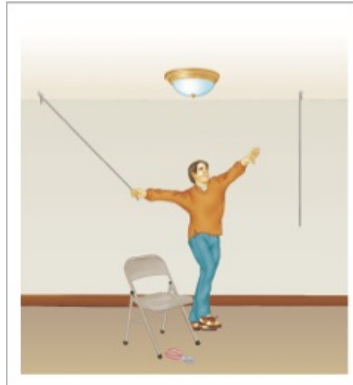


Variation der Problemstellung

Materialien wurden in einer Box hingestellt oder befanden sich neben der Box

Adamson (1952)

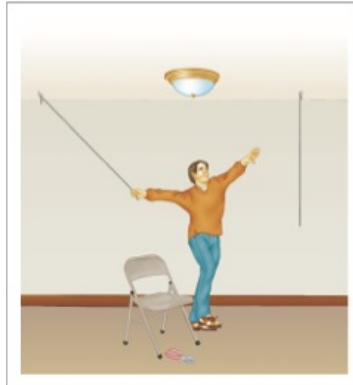
- Replikation des Kerzenproblems (Adamson, 1952)
 - Zusätzlich wurden alle Materialien in einer Box hingestellt oder die Materialien befanden sich neben der Box
 - Personen, bei denen sich die Box daneben befand, konnten häufiger das Problem lösen (weniger funktionale Fixierung)



Zwei-Seile-Problem

Knote bitte die zwei Seile, die von der Decke hängen, zusammen. Du darfst alle vorhandenen Gestände nutzen

Maier (1931)



Lösung

Zange an Seil knoten, zum
Schwingen bringen, auf den
Stuhl steigen und das Seil fangen

Maier (1931)

Einsicht kann getriggert werden: Wenn das Seil „zufaellig“ leicht zum Schwingen gebracht wird, kommen mehr Probanden auf die richtige Lösung

Problem	Jug A	Jug B	Jug C	Desired quantity
1	21	127	3	100
2	14	163	25	99
3	18	43	10	5
4	9	42	6	21
5	20	59	4	31
6	23	49	3	20
7	15	39	3	18
8	28	59	3	25

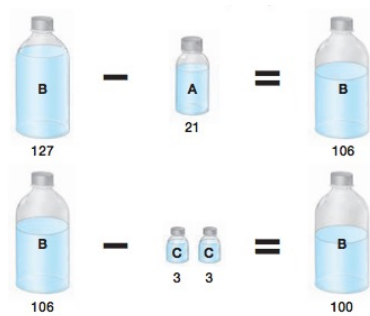
Wasserkrugproblem

Messen Sie mit drei Krügen unterschiedlichen Volumens (A, B, C) das angegebene Gesamtvolumen ab

Luchins (1942)

- Versuchspersonen sollen sich im ersten Versuch von Problem 1 zu Problem 10 durcharbeiten.

Problem	Jug A	Jug B	Jug C	Desired quantity
1	21	127	3	100
2	14	163	25	99
3	18	43	10	5
4	9	42	6	21
5	20	59	4	31
6	23	49	3	20
7	15	39	3	18
8	28	59	3	25



Lösung Problem 1: $B - A - 2C$

Luchins (1942)

- **Lösung zu Problem 1:** B befüllen, einmal in A entleeren und dann noch zweimal in C entleeren. Damit bleiben in B die gewünschten 100 l übrig

- Problem 2 bis 8 kann auch mit der gleichen Formel gelöst werden:
 $B - A - 2C$

Problem	Jug A	Jug B	Jug C	Desired quantity
1	21	127	3	100
2	14	163	25	99
3	18	43	10	5
4	9	42	6	21
5	20	59	4	31
6	23	49	3	20
7	15	39	3	18
8	28	59	3	25

Bitte lösen Sie nun auch Problem 2 bis 8

Luchins (1942)

- Auch Problem 2 bis 8 können durch den gleichen Ansatz gelöst werden: **$B - A - 2C$**

Problem	Jug A	Jug B	Jug C	Desired quantity
1	21	127	3	100
2	14	163	25	99
3	18	43	10	5
4	9	42	6	21
5	20	59	4	31
6	23	49	3	20
7	15	39	3	18
8	28	59	3	25

Bitte lösen Sie nun auch Problem 2 bis 8

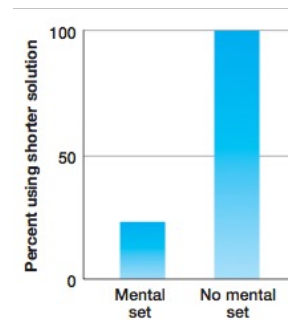
- Problem 2 bis 8 kann auch mit der gleichen Formel gelöst werden:
 $B - A - 2C$
- Wie haben Sie **Problem 7** und **8** gelöst?
 - Problem 7: **$A + C$**
 - Problem 8: **$A - C$**
- Einstellungseffekt:** Durch die Lerngeschichte bei Problem 1 bis 6 wird oft bei Problemen 7 und 8 die einfachere Lösung übersehen
- Dies kann man auch als **mental set** oder **situationale Fixierung** bezeichnen

Luchins (1942)

- Auch Problem 2 bis 8 können durch den gleichen Ansatz gelöst werden: **$B - A - 2C$**
- Aber:** Probleme 7 und 8 können auch mit einfacheren Formeln gelöst werden:
 - Problem 7:** Mit Wasser aus Krug A und Krug C den Krug B füllen (Zielvolumen = $A + C$)
 - Problem 8:** Mit Wasser aus Krug A den Krug B füllen (Zielvolumen = $A - C$)

Problem	Jug A	Jug B	Jug C	Desired quantity
1	21	127	3	100
2	14	163	25	99
3	18	43	10	5
4	9	42	6	21
5	20	59	4	31
6	23	49	3	20
7	15	39	3	18
8	28	59	3	25

Bitte lösen Sie nun auch Problem 2 bis 8



Probanden, die nur die Probleme 7 und 8 lösen sollen (= no mental set) benutzen immer die einfache Lösung

Luchins (1942)

- Luchins hat Probanden in 2 Gruppen unterteilt:
 - Alle Probleme mit Demonstration von Lösung des Problems 1 (**Einstellungseffekt** hervorrufen)
 - Nur Problem 7 und 8 lösen (bzw. die Liste von unten beginnen)

- Ergebnis: Probanden mit **Einstellungseffekt** haben sich deutlich seltener für den einfacheren Lösungsweg entschieden

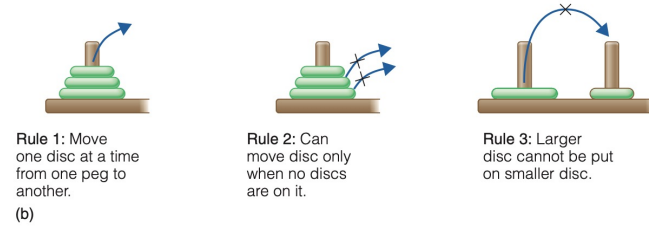
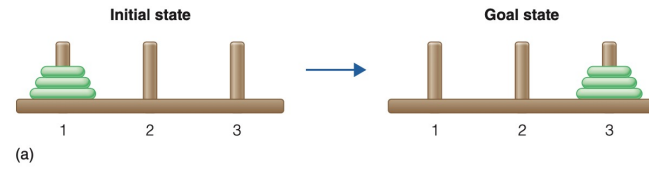


- Ein Problem ist dann gegeben, wenn man mit einer **schwierigen** Fragestellung konfrontiert ist, und die **Lösung nicht sofort klar ist**
- Gestaltpsychologie untersucht, wie Menschen Probleme **repräsentieren**
- **Restrukturierung** ist der Prozess des Veränderns einer Repräsentation mit dem Resultat der **Einsicht**
- Es wird zwischen **Einsichtsproblemen** und **analytischen Problemen** unterschieden
- Bei Einsichtsproblemen wird erst kurz vor der Problemlösung eine hohe Entscheidungssicherheit angegeben (**heiß-kalt Methode**)
- Beim Problemlösen treten **Fixierungen** auf, die einer hilfreichen Restrukturierung im Wege stehen. Fixierungen können sich auf die gewöhnliche **Funktion** eines Gegenstands beziehen oder durch die **Situation** bedingt sein

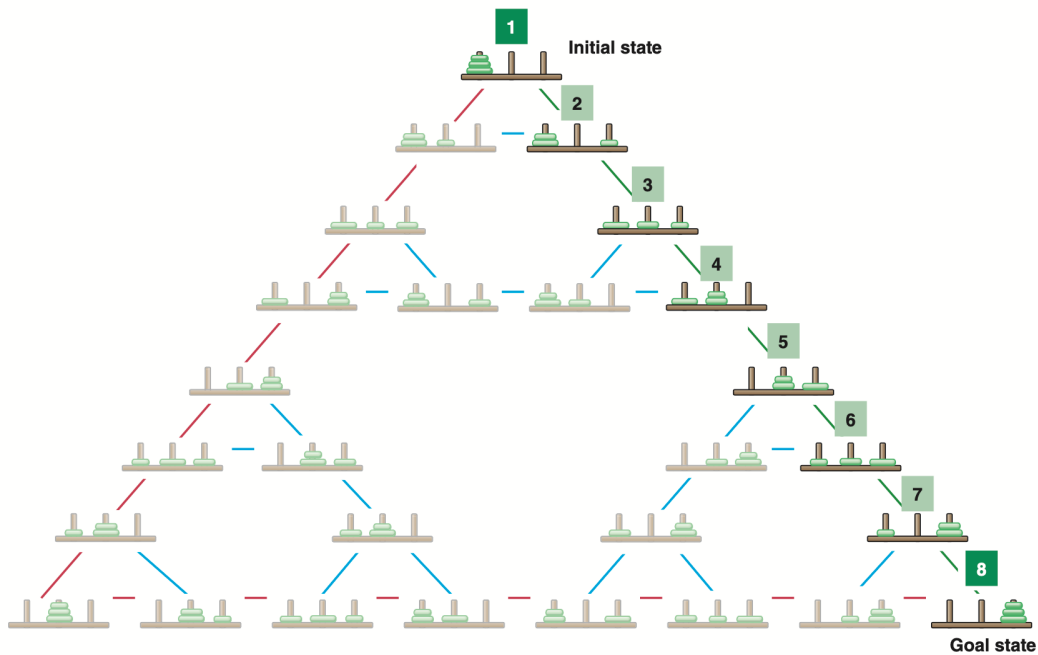


- Problemlösung ist ein Prozess der **Suche** erfordert
- Suche findet im **Problembereich** statt, der sich zwischen der **Problemstellung** und der **Problemlösung** erstreckt
- **Probleme** haben:
 - Ausgangs- oder **Ist-Zustand**
 - Ziel- oder **Soll-Zustand**
 - **Operatoren**: Regeln, die die erlaubten Strategien spezifizieren
 - **Problembereich**: alle möglichen Zustände zwischen Ist- und Soll
- **Hauptparadigma**: Turm von Hanoi

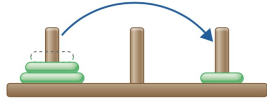
Newell & Simon (1972)



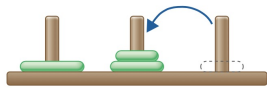
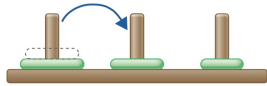
Problem: Alle Scheiben sollen der Größe nach geordnet von Stab 1 auf Stab 3 gebracht werden. Dabei gibt es verschiedene Regeln zu befolgen



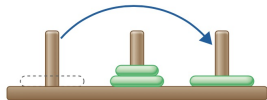
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Scheiben zu verschieben
- Jede Verschiebung erzeugt einen **Zwischenzustand**, um den Zielzustand zu erreichen
- Die Gesamtheit von Ausgangszustand, allen Zwischenzuständen und Zielzustand wird als **Problemraum** bezeichnet



Subgoal 1: Free up large disc.

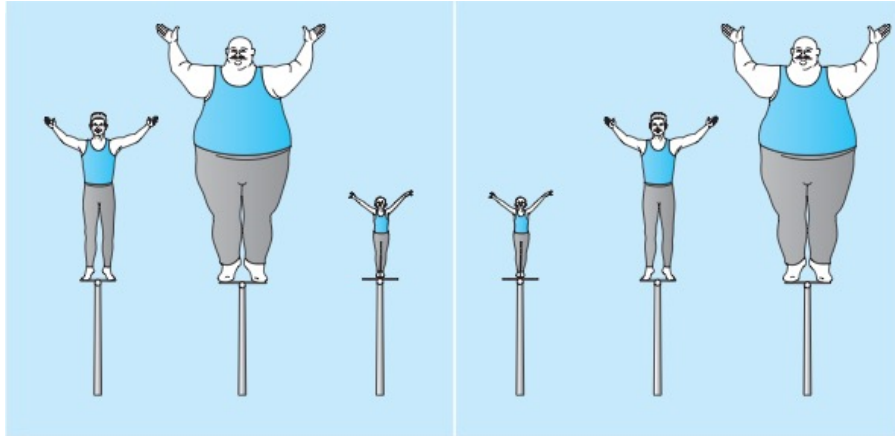


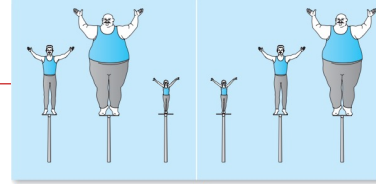
Subgoal 2: Free up third peg.



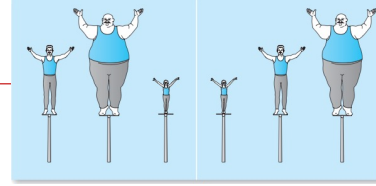
- Bei der Problemlösung kann selten der gesamte Problemraum überblickt werden, d.h. der Problemraum muss abgesucht werden
- Strategie: **Means-End Analyse**
 - **Ziel:** Abstand zwischen Ausgangszustand und Zielzustand verringern
 - Unterziele werden definiert, die näher am Zielzustand sind
 - **Beispiel:** Die große Scheibe auf den dritten Stab verschieben

- Wie ein Problem formuliert ist, beeinflusst die Schwierigkeit
- **Beispiel:** Acrobat- und Reverse Acrobat Problem

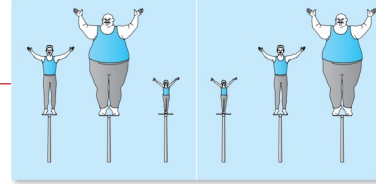




- Der **Zielzustand** rechts soll vom **Ausgangszustand** links erreicht werden
- **Regeln:**
 1. Nur ein Akrobat darf pro Zeiteinheit springen
 2. Wenn ein zwei Akrobaten auf dem selben Mast stehen, muss einer auf den Schultern eines anderen stehen
 3. Ein Akrobat darf nicht springen, wenn jemand auf seinen/ihren Schultern steht
 4. Ein größerer Akrobat darf nicht auf den Schultern eines kleineren Akrobaten stehen



- Der **Zielzustand** rechts soll vom **Ausgangszustand** links erreicht werden
- **Regeln:**
 1. Nur ein Akrobat darf pro Zeiteinheit springen
 2. Wenn ein zwei Akrobaten auf dem selben Mast stehen, muss einer auf den Schultern eines anderen stehen
 3. Ein Akrobat darf nicht springen, wenn jemand auf seinen/ihren Schultern steht
 4. Ein **kleinerer** Akrobat darf nicht auf den Schultern eines **größeren** Akrobaten stehen



- Beim Reverse-Acrobat-Problem ist die Zeit bis zur Problemlösung **deutlich länger**
- Mögliche **Erklärungen**:
 - Dass ein 400-Pfund Akrobat auf den Schultern eines 40-Pfund Akrobat steht, ist nicht konsistent mit unserem Wissen über die Welt
 - Es könnte schwieriger sein, das Reverse-Acrobat Problem zu visualisieren, was zu einem höheren Workload führt
- **Interpretation**: Es muss nicht nur die Struktur des Problemraums betrachtet werden muss, um Problemlöseverhalten zu verstehen, sondern auch die Problemstellung



Schachbrettproblem

Wenn wir zwei Ecken aus dem Schachbrett herausnehmen, können wir dann die restlichen Quadrate mit Dominos bedecken?

Kaplan & Simon, 1990

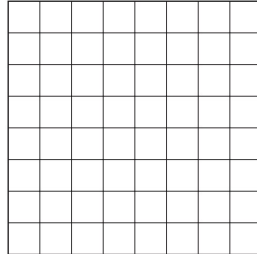
PROBLEM:

- Ein Schachbrett besteht aus 64 Quadraten, die durch 32 Dominosteine komplett bedeckt werden können
- Wenn wir zwei Ecken aus dem Schachbrett herausnehmen, können wir dann die restlichen Quadrate mit 31 Dominos bedecken?
- Mögliche Antworten: Ja/Nein mit Begründung

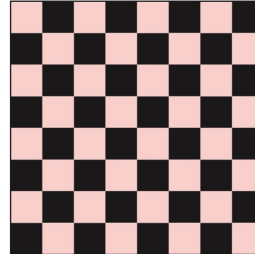
LÖSUNG:

- Nein, es ist nicht möglich
- Herangehensweise:
 - Jeder Dominostein bedeckt 2 Quadrate, die eine unterschiedliche Farbe haben
 - Werden 2 Steine der selben Farbe entfernt, kann das Problem nicht gelöst werden
- Andere Versionen des Schachbretts, die Probanden darauf aufmerksam machen, sollten das Problem leichter machen

The four conditions:



Blank



Color

black	pink	black	pink	black	pink	black	pink
pink	black	pink	black	pink	black	pink	black
black	pink	black	pink	black	pink	black	pink
pink	black	pink	black	pink	black	pink	black
black	pink	black	pink	black	pink	black	pink
pink	black	pink	black	pink	black	pink	black
black	pink	black	pink	black	pink	black	pink
pink	black	pink	black	pink	black	pink	black

Black and pink

butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread
bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter
butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread
bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter
butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread
bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter
butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread
bread	butter	bread	butter	bread	butter	bread	butter

Bread and butter

Kaplan & Simon, 1990

Idee: Kann eine Reformulierung des Problems es den Probanden erleichtern, sich auf relevante Problemelemente zu fokussieren.

Nämlich: Beim Schachbrett wechseln immer zwei verschiedene Felder ab (schwarz und weiß). Ein Dominostein besteht fest aus zwei Steinen und muss deshalb ein schwarzes und ein weißes Feld bedecken.

Nur wenn Probanden diesen relevanten Problemaspekt verstehen, können sie das Problem lösen

Ergebnisse:

- Bread & butter maximiert den Unterschied zwischen den beiden Feldern
- Probanden in dieser Gruppe haben das Problem doppelt so schnell gelöst wie in der „blank“ Gruppe und haben weniger Tipps benötigt
- Wenn Informationen präsentiert werden, die Probanden zur richtigen Repräsentation des Problems leiten, erleichtert das das Problemlösen

- Um den Gedankenprozess besser zu verstehen, kann die Methode des **Thinking-Aloud** benutzt werden

In this experiment we are interested in what you say to yourself as you perform some tasks that we give you. In order to do this we will ask you to talk aloud as you work on the problems. What I mean by talk aloud is that I want you to say out loud everything that you say to yourself silently. Just act as if you are alone in the room speaking to yourself. If you are silent for any length of time, I will remind you to keep talking aloud. . . . Any questions? Please talk aloud while you solve the following problem. (Ericsson & Simon, 1993) ◆

- Probanden sollen Gedanken beim Problemlösen verbalisieren
- Dadurch sollen Informationen erfasst werden, die die Person nutzt, während sie ein Problem löst

- **Beispiel** eines Probanden in der **Bread & Butter** Bedingung

Participant: Just by trial and error I can only find 30 places. ... I dunno, maybe someone else would have counted the spaces and just said that you could fit 31, but if you try it out on the paper, you can only fit 30. (Pause)

Experimenter: Keep trying.

Participant: Maybe it has to do with the words on the page? I haven't tried anything with that. Maybe that's it. OK, dominos, umm, the dominos can only fit ... alright, the dominos can fit over two squares, and no matter which way you put it because it cannot go diagonally, it has to fit over a butter and a bread. And because you crossed out two breads, it has to leave two butters left over so it doesn't ... only 30, so it won't fit. Is that the answer?



- **Expert*innen** sind Personen, die einen großen Zeitaufwand betreiben, um über einen Bereich zu lernen und das Gelernte anzuwenden
- In ihrem **Domainbereich** sind Expert*innen besser darin, Probleme zu lösen, als Nicht-Expert*innen
- **Experiment** von Chase & Simon (1973)
 - Vergleich von Schach-Expert*innen mit Novizen
 - Beide merken sich Anordnung auf einem Schachbrett, nachdem sie es sich 5 Sekunden ansehen
 - Wenn die Figuren in wirklichen Spielpositionen angeordnet waren, waren Expert*innen deutlich besser beim Erinnern
 - Waren die Figuren nicht in Spielpositionen, sondern zufällig angeordnet, waren Experten nicht besser

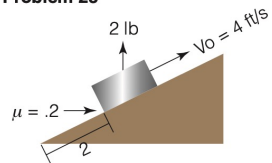
- Was unterscheidet Expert*innen von Nicht-Expert*innen?
 - Expert*innen besitzen mehr Wissen über ihr Feld
 - Das Wissen der Expert*innen ist anders organisiert
 - Expert*innen verwenden mehr Zeit auf die Analyse von Problemen
 - Expert*innen sind nicht besser bei Probleme außerhalb ihres Feldes

- **Beispiel:** Physikverständnis
 - Erstsemesterstudierende und Professor*innen wurden verschiedene Physikprobleme gegeben, die sie anhand ihrer Ähnlichkeit in Gruppen sortieren sollten
 - Expert*innen haben nach dem zugrundeliegenden physikalischen Prinzip sortiert, Novizen nach anderen Charakteristiken, z.B. der Ähnlichkeit der Objekte

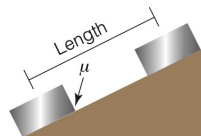
Novice

The novice grouped problems 23 and 24 together because they both involve similar objects (inclined planes).

Problem 23



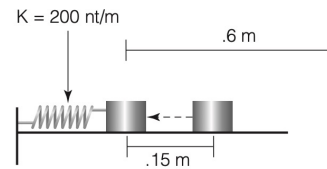
Problem 24



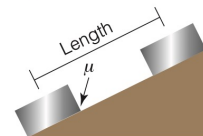
Expert

The expert grouped problems 21 and 24 together because they both involve similar physics principles (conservation of energy).

Problem 21



Problem 24

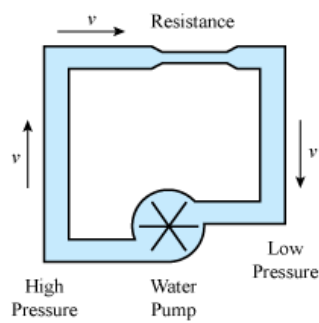




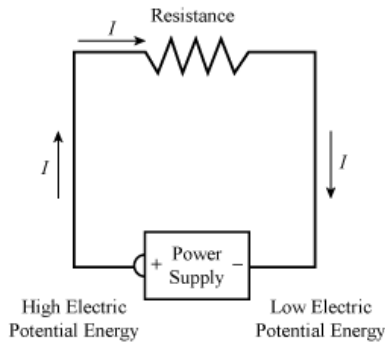
- Im Informationsverarbeitungsansatz (Newell & Simon, 1972) wird die Problemlösung als Suche angesehen, bei der der **Problemraum** mit Operatoren systematisch abgesucht wird
- Die Distanz zwischen Ausgangszustand und Zielzustand soll durch Zwischenzustände verringert werden (**Means-End Analyse**)
- Die Art und Weise der **Problemstellung** hat einen entscheidenden Einfluss auf die Problemrepräsentation und die Wahrscheinlichkeit der Problemlösung
- Zur Untersuchung von Problemverständnis wird häufig die Methode des **Thinking Aloud** verwendet
- Expert*innen sind nur in ihrem **Domainbereich** besser im Problemlösen und zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie die **relevantesten** Problemeigenschaften besser repräsentieren

Teil 2: Analoges Problemlösen





Ausgangsproblem

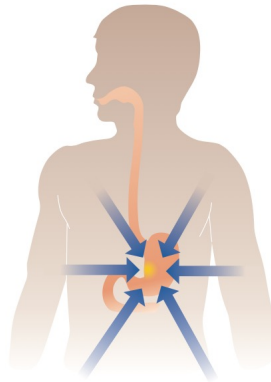


Zielproblem

- Analoges Problemlösen bezeichnet die Verwendung einer Analogie: Lösung für ein Problem auf ein anderes Problem zu übertragen → Dieser Prozess wird **analoger Transfer** genannt

- Dabei wird zwischen **Zielproblem** und **Ausgangsproblem** unterschieden|

- Zielproblem: Das Problem, das zu lösen versucht wird
- Ausgangsproblem: Ein Problem, das Gemeinsamkeiten mit dem Zielproblem hat und einen Weg aufzeigt, das Zielproblem zu lösen



Radiation Problem

Wie kann der Tumor zerstört werden,
ohne gesundes Gewebe zu verletzen?

Glick & Holyoak, 1980

PROBLEM:

- Sie sind Arzt/Ärztin und entdecken einen Tumor im Bauch eines Patienten, der entfernt werden muss. Eine Operation ist nicht möglich, eine Art von Strahlung kann aber verwendet werden.
- Wenn diese den Tumor mit ausreichend hoher Intensität erreicht, wird er zerstört. Leider wird bei dieser Intensität auch gesundes Gewebe, durch das die Strahlung geht, zerstört.
- Bei geringerer Intensität ist die Strahlung harmlos für gesundes Gewebe, aber es hat auch keinen Effekt auf den Tumor.

→ Wie kann der Tumor zerstört werden, ohne gesundes Gewebe zu verletzen?

LÖSUNG:

- Der Tumor kann aus mehreren Richtungen mit geringer Intensität bestrahlt werden. Dabei ist gesundes Gewebe nur geringer Intensität ausgesetzt, der Tumor aber hoher Intensität (entspricht Einsatz in moderner Radiochirurgie)
- Die meisten Personen können das Bestrahlungsproblem nicht lösen. In Studien von Glick & Holyoak (1980, 1983) konnten lediglich 10% die richtige Antwort finden

- Gestaltpsychologie: Problem ist, dass ein nicht sichtbarer Strahl nicht einfach so restrukturiert werden kann, dass man ihn sich aus mehreren Einzelstrahlen zusammengesetzt vorstellt



Festungsgeschichte

General, der seine Truppen aufteilt,
um die Festung von verschiedenen
Seiten einzunehmen

Gick & Holyoak, 1980

Ein Teil der Probanden hört bevor sie das Radiation Problem lösen sollen, diese Geschichte:

FESTUNGSGESCHICHTE:

Ein kleines Land wurde von einer Festung mit einem Diktator regiert. Die Festung lag in der Mitte des Landes, umgeben von Bauernhöfen und Dörfern. Viele Straßen führten durch das Land zur Festung. Ein Rebbellengeneral wollte die Festung erobern. Der General wusste, dass ein Angriff seiner gesamten Armee die Festung erobern würde. Er versammelte seine Armee an einer der Straßen, um einen Großangriff zu starten. Doch dann erfuhr der General, dass der Diktator auf jeder Straße Minen gelegt hatte. Die Minen waren so ausgelegt, dass kleine Trupps sie gefahrlos überqueren konnten, da der Diktator auch seine Truppen zur und von der Festung transportieren musste. Jede größere Armee würde die Minen aber zur Explosion bringen. Dadurch würden nicht nur die Straßen gesprengt, sondern auch die benachbarten Dörfer zerstört werden. Es schien also unmöglich, die Festung einzunehmen.

Der General schmiedete jedoch einen einfachen Plan. Er teilte seine Armee in kleine Gruppen auf und schickte jede Gruppe an den Anfang einer anderen Straße. Als alle bereit waren, gab er das Signal und jede Gruppe marschierte eine andere Straße hinunter. Jede Gruppe setzte ihren Weg zur Festung fort, sodass die gesamte Armee zur gleichen Zeit an der Festung ankam. Auf diese Weise eroberte der General die Festung und stürzte den Diktator.

ERGEBNIS:

- Nachdem Probanden zuerst die Festungsgeschichte hörten, konnten 30% das Bestrahlungsproblem lösen
- Wenn Probanden explizit an die Geschichte denken sollten, konnten 75% das Bestrahlungsproblem lösen

1. Noticing

- Bemerken, dass es eine analoge Beziehung zwischen Ausgangs- und Zielproblem gibt
→ schwerster Schritt
- Nur 30% erkennen ohne Hinweis, dass das Radiation Problem analog zu dem Festungsproblem gelöst werden kann

2. Mapping

- Korrespondenz herstellen zwischen Eigenschaften des Ausgangs- und des Zielproblems, z.B. Tumor = Festung, Intensität = Truppenstärke
- Mapping ist einfacher als Noticing → Mit explizitem Hinweis können 75% der Probanden das Radiation Problem lösen

3. Applying

- Nach erfolgreichem Mapping wird die bekannte Problemlösung aus dem Ausgangs- auf Zielproblem übertragen
- Generalisieren der kleinen Truppen aus mehreren Richtungen auf mehrere Strahlen mit geringer Intensität aus verschiedenen Winkeln

1. Ähnliche Oberflächeneigenschaften

Wenn Ausgangs- und Zielproblem bestimmte spezifische **Elemente** gemeinsam haben, hilft das dabei, die analoge Beziehung zwischen den Problemen zu erkennen

2. Strukturelle Ähnlichkeiten

Maßnahmen, die **Prinzipien**, die Ausgangs- und Zielproblem gemeinsam haben, hervorheben, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der analoge Zusammenhang zwischen den Problemen erkannt wird

Lightbulb Problem

In a physics lab at a major university, a very expensive lightbulb, which would emit precisely controlled quantities of light, was being used in some experiments. One morning Ruth, the research assistant, came into the lab and found that the lightbulb no longer worked. She noticed that the filament inside the bulb had broken into two parts. The surrounding glass bulb was completely sealed, so there was no way to open it. Ruth knew that the lightbulb could be repaired if a brief, high-intensity laser beam could be used to fuse the two parts of the filament into one.

However, a high-intensity laser beam would also break the fragile glass surrounding the filament. At lower intensities the laser would not break the glass, but neither would it fuse the filament. What type of procedure might be used to fuse the filament with the laser and at the same time avoid breaking the glass? (Adapted from Holyoak & Koh, 1987)

→ **81% der Probanden**, die das Lightbulb Problem kennen,
lösen das Radiation Problem korrekt → besseres Noticing

Fragile-Glass Version

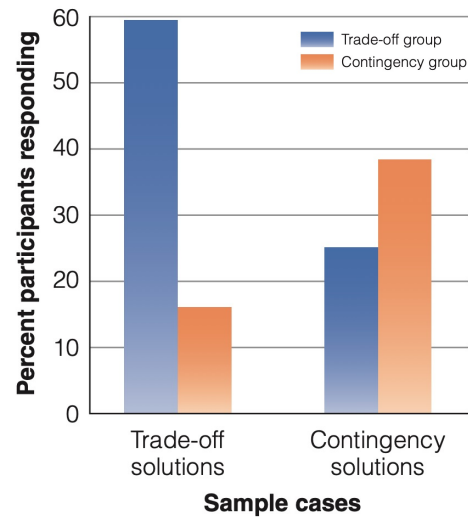
(Begins with the first paragraph of the lightbulb problem above.)

However, a high-intensity laser beam would also break the fragile glass surrounding the filament. At lower intensities the laser would not break the glass, but neither would it fuse the filament. So it seemed that the lightbulb could not be repaired.

Ruth was about to give up when she had an idea. She placed several lasers in a circle around the lightbulb and administered low-intensity laser beams from several directions all at once. The beams all converged on the filament, where their combined effect was enough to fuse it. Because each spot on the surrounding glass received only a low-intensity beam from each laser, the glass was left intact.

→ **69% der Probanden**, die das Fragile Glass Problem kennen, lösen das Radiation Problem korrekt → besseres Mapping

- Analoges Enkodieren ist ein Prozess, bei dem durch **Vergleich** zweier Probleme strukturelle Gemeinsamkeiten hervorgehoben und somit das analoge Problemlösen begünstigt wird
- **Beispiel:** Verhandlungsproblem (Gentner & Goldin-Meadow, 2003)
 - Im Rahmen eines Trainings werden zwei Gruppen von Versuchspersonen unterschiedliche Verhandlungsstrategien präsentiert
 - **Trade-Off Strategie:** „Wenn du mir A gibst, gebe ich dir B“
 - **Kontingenz Strategie:** „Du bekommst was du willst, wenn etwas passiert, was ich will“
 - Danach bekommen die beiden Gruppen Fallbeispiele, die verglichen werden sollen
 - **Gruppe 1:** Zwei Trade-Off Fälle
 - **Gruppe 2:** Zwei Kontingenz Fälle
 - Im letzten Schritt erhalten dann beide Gruppen einen neuen Fall, der mit beiden Prinzipien gelöst werden kann → gemessen wird, welche Strategie angewandt wird
- **Trade-Off Story:** Zwei Schwestern möchten die gleiche Orange. Sie entscheiden zuerst, dass sie einfach die Orange in der Mitte auseinander schneiden. Allerdings ist es so, dass die eine Schwester sich mehr für die Schale (vielleicht zum Kuchenbacken) und die andere sich mehr für den Saft interessiert (who doesn't like orange juice?). Daher ist es ein besserer Kompromiss, den Trade-Off so zu machen, dass eine die ganze Schale und die andere den ganzen Saft bekommt
- **Kontingenz Story:** Ein Autor möchte 18% Royalty, der Verlag möchte nur 12% bezahlen. Ein Kompromiss wäre, sich einfach in der Mitte zu treffen, aber das würde beide Seiten nicht wirklich zufriedenstellen. Es ist also besser, vorzuschlagen, dass wenn die Verkaufszahlen niedrig sind, dann werden nur 12% Royalty bezahlt. Wenn die Verkaufszahlen allerdings sehr gut sind, werden die vollen 18% ausbezahlt



Ergebnisse

- Beide Gruppen nutzen häufiger die Strategie, die ihnen vorgelegt wurde
- Durch das Vergleichen von zwei Problemen entsteht analoges Enkodieren, was die Wahrscheinlichkeit nochmals erhöht, dass die Problemlösung erfolgreich auf andere Probleme übertragen wird



- Beim analogen Problemlösen wird die Problemlösung aus einem bekannten Ausgangsbereich auf einen unbekannten Zielbereich übertragen
- Erfolgreiches analoges Problemlösen erfordert drei Schritte
 - **Noticing:** Erkennen des analogen Zusammenhangs
 - **Mapping:** Abbildung relevanter Elemente aus Ausgangs- und Zielbereich aufeinander
 - **Applying:** Anwendung der Problemlösung auf den Zielbereich
- Noticing und Mapping sind die schwersten Schritte, können aber **unterstützt** werden durch:
 - Ähnliche Oberflächeneigenschaften
 - Strukturelle Ähnlichkeiten
 - Analoges Enkodieren

Teil 3: Kreatives Problemlösen



Wie kann die Höhe eines Gebäudes mit einem Barometer gemessen werden?

Antwort 1: Das Barometer kann an ein Seil angebracht werden, das vom Dach des Gebäudes runtergelassen wird. Die Länge des Seils bis zum Boden zeigt die Höhe des Gebäudes an

Antwort 2: Das Barometer könnte vom Dach geworfen werden und dabei gemessen, wie lange es braucht, bis es den Boden erreicht. Mit dem Gewicht und der Gravitationskonstante kann die Höhe des Gebäudes berechnet werden.

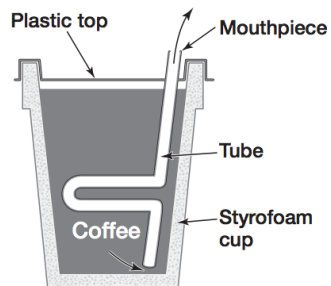
Niels Bohr, Nobelpreisträger Physik

- **Konvergentes Denken**

- dient der **Einengung** des Problemraums auf machbare Lösungen
- führt zum Finden einer **konkreten** Lösung
- hat normalerweise eine **richtige** Lösung
- oft im Zusammenhang mit **wohl-definierten** Problemen

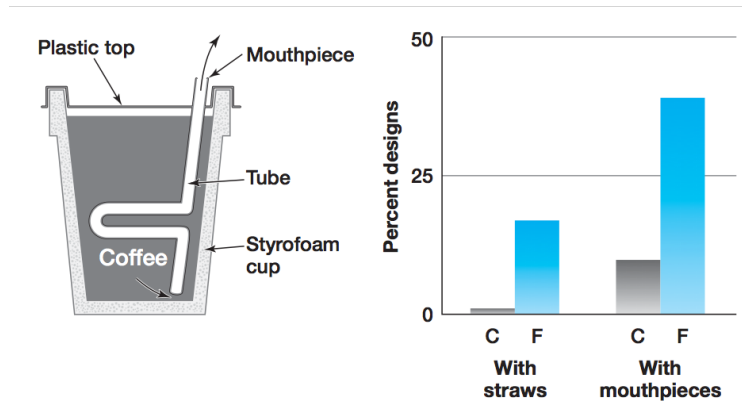
- **Divergentes Denken**

- dient der **Erweiterung** des Problemraums, z.B. beim Brainstorming
- hat einen **offenen** Ausgang
- hat **keine korrekte** Antwort
- oft im Zusammenhang mit **schlecht-definierten** Problemen



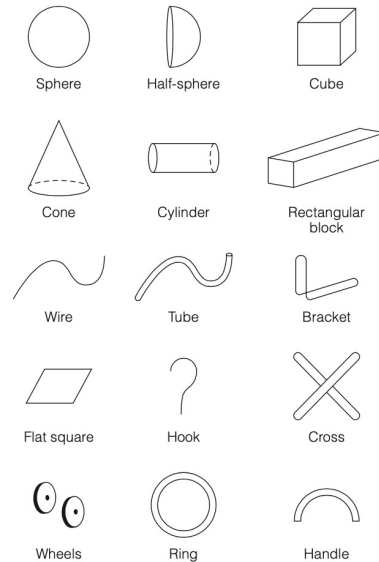
Experiment von Jansson & Smith (1991)

- Designstudierende sollen in 45 Minuten möglichst viele Kaffeebecher entwerfen, die weder Strohhalm noch Mundstück beinhalten dürfen
- Hälfte hat ein Design erhalten, das darstellt, was NICHT designed werden soll
- Andere Hälfte hat kein Design erhalten



Experiment von Jansson & Smith (1991)

- Design fixierte Gruppe (hier F) entwickelte Lösungen, die signifikant häufiger Designelemente des präsentierten Kaffee Cups beinhalteten.
- Bei konkretem Nachfragen gaben sie aber an, dass sie sich nicht an das gezeigte Design erinnern konnten und auch nicht davon inspiriert wurden
- Impliziter Einfluss und daher schwer zu adressieren



Kreatives Problemlösen ist eine Technik, um Menschen darin zu trainieren, kreativ zu denken

INSTRUKTION

- Schließen Sie ihre Augen und berühren Sie den Bildschirm 3 mal hintereinander
- Entwerfen Sie (in Ihren Gedanken) in einer Minute ein Objekt aus diesen 3 Teilen
- Vermeiden Sie, dass das Objekt aussieht wie ein bekanntes Objekt und machen Sie sich keine Gedanken darüber, wofür es genutzt werden könnte
- Sie können Größe, Position, Orientierung, Material, etc. variieren, aber nicht die Grundform
- Malen Sie im Anschluss ein Bild des Objekts

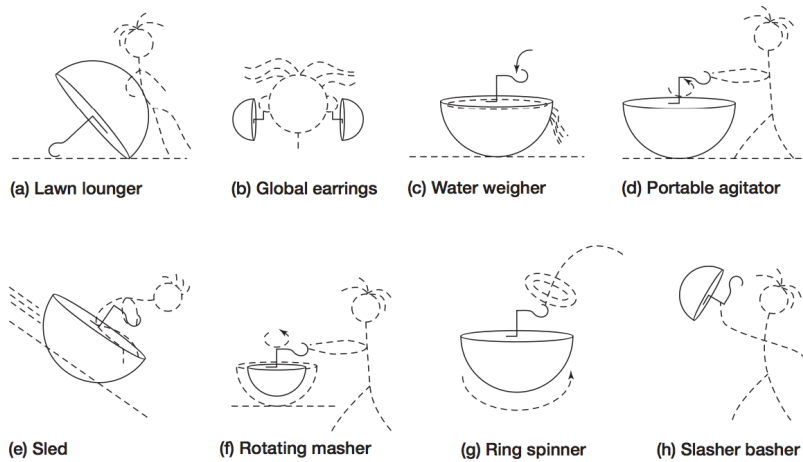


Kreatives Problemlösen

Categories	Examples
Furniture	Chairs, tables, lamps
Personal items	Jewelry, glasses
Scientific instruments	Measuring devices
Appliances	Washing machines, toasters
Transportation	Cars, boats
Tools and utensils	Screwdrivers, spoons
Toys and games	Baseball bats, dolls
Weapons	Guns, missiles

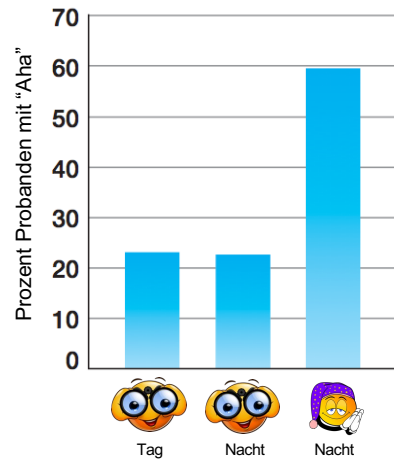
INSTRUKTION (Fortsetzung)

Wählen Sie nun eine Kategorie aus, zu dem Ihr Objekt gehört, entscheiden Sie wofür es genutzt werden könnte und wie es funktioniert



- Die Erfindungen, die mit dieser Technik erzeugt werden, werden „**preinventive forms**“ genannt
- Sind Ideen, die vor der Kreation eines fertigen kreativen Produkts kommen

- Schlaf kann die Wahrscheinlichkeit kreativer Problemlösungen erhöhen
- **Beispiel:** Experiment von Wagner et al. (2004)
 - Zahlenreihen, die sich von Runde zu Runde unterscheiden
 - Regeln hinter dieser Änderung sollte erkannt werden
 - In Probedurchläufen wurde Probanden Problem vermittelt, sie wurden aber nicht auf die Regeln aufmerksam gemacht
 - Anschließend 3 Gruppen mit unterschiedlicher Pause zugewiesen
 - **Gruppe 1:** 8 Stunden geschlafen
 - **Gruppe 2:** 8 Stunden wach in der Nacht
 - **Gruppe 3:** 8 Stunden wach während des Tages



- Probanden haben nur von Pause profitiert, **wenn geschlafen wurde**
- Schlaf scheint kreatives Problemlösen ("Aha-Effekt") **zu fördern**



- Kreatives Problemlösen bedarf **konvergenten** und **divergenten** Denkens
- Problem der **Design Fixierung** muss im Kontext von innovativen Entwicklungen berücksichtigt werden → implizierter Effekt und daher schwer „behandelbar“
- Kreatives Problemlösen kann gezielt **trainiert** und **gefördert** werden
- **Schlaf** fördert kreatives Problemlösen



- Je nach psychologischer Schule, unterscheiden sich die Auffassungen davon, was Problemlösen ist
 - **Gestaltpsychologie:** Restrukturierung von Problemrepräsentationen
 - **Informationsverarbeitung:** Suche im Problemraum
- **Fixierungen** (Funktion, Situation, Design) stehen einer geeigneten Restrukturierung eines Problems oft im Wege
- **Expert*innen** haben besseres Domainwissen und strukturieren Probleme besser
- **Analoges Problemlösen** erlaubt die Übertragung einer Problemlösung aus einem bekannten Ausgangsbereich auf einen unbekannten Zielbereich. ABER: Analoger Zusammenhang wird oft nicht erkannt
- **Kreatives Problemlösen**
 - erfordert konvergentes und divergentes Denken
 - kann gezielt **trainiert** und **gefördert** werden